

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA



Corso di Laurea Magistrale in Informatica

Curriculum DATA SCIENCE & MACHINE LEARNING

Titolo

Relatore:

Ch.mo Prof.

Fabio PALOMBA

Candidato:

Marco DI MAIO

Mat. 0522501704

Correlatore:

Ch.mo Prof.

...

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Dedicata a ...

CONTENTS

1	Introduzione	5
1.1	Contesto generale	5
1.2	PENTION-S e PENTION-M: due sistemi complementari . . .	7
1.3	Obiettivi della tesi	8
1.4	Metodologia adottata	10
1.5	Struttura della tesi	12
2	Background, Stato dell'Arte e Fondamenti	14
2.1	New Psychoactive Substances (NPS)	14
2.2	Spettrometria di Massa a Ionizzazione Elettronica	15
2.3	Dataset e Banche Dati per la Caratterizzazione delle NPS . .	16
2.3.1	Panoramica delle Fonti di Dati EI	16
2.3.2	SWGDRUG	17
2.3.3	MoNA – MassBank of North America	17
2.3.4	SDBS	17
2.3.5	Problemi di Merging e Normalizzazione	17
2.3.6	Dataset Finale: PENTION_EI_Complete	18
2.4	Simulazione della Dispersione Chimica in Ambienti Urbani . .	18
2.5	Physics-Informed Machine Learning	18
2.6	MLOps in Sistemi Cyber-Fisici e Contesti Forensi	20

CONTENTS

2.7	PENTION-S: Architettura di Riferimento	20
3	Metodologia: Design Science Research (DSR)	21
3.1	Perché adottare il Design Science	21
3.2	Fasi del Design Science Research	22
3.3	Applicazione del DSR al progetto PENTION-M	23
3.3.1	Identificazione del problema	23
3.3.2	Analisi preliminare del sistema PENTION-S	24
3.3.3	Obiettivi della soluzione	24
3.3.4	Progettazione e sviluppo	25
3.3.5	Dimostrazione	26
3.3.6	Valutazione	26
3.3.7	Comunicazione	26
3.4	Requirements Engineering	27
3.4.1	Stakeholder coinvolti	27
3.4.2	Strumenti e protocollo di elicitazione	27
3.4.3	Classificazione dei requisiti	28
3.4.4	Sintesi dei requisiti emersi	28
3.5	Iterazioni dell'artefatto e tracciabilità ai requisiti	31
3.5.1	Versione 1: prototipo abilitante e pipeline simulata . .	31
3.5.2	Versione 2: integrazione fisica e modelli PIML	32
3.5.3	Versione 3: calibrazione delle confidenze e controllo dell'over- confidence	33
3.5.4	Versione 4: logging forense e tracciabilità delle evidenze	33
3.5.5	Iterazione finale: consolidamento dell'architettura PIML e MLOps	34
3.6	Data Flow Model del processo DSR	35
3.7	Discussione: validazione by construction e collegamento ai capi- toli successivi	37
4	Architettura del sistema PENTION-M	38

CONTENTS

5	Validazione dell'artefatto	39
	Acknowledgements	40
	References	41
	List of Figures	44
	List of Tables	45

CHAPTER 1

INTRODUZIONE

1.1 Contesto generale

Negli ultimi anni la diffusione delle *New Psychoactive Substances* (NPS) ha rappresentato una delle sfide più complesse per le forze dell'ordine e le agenzie doganali europee. Le NPS sono molecole sintetiche progettate per imitare gli effetti di sostanze stupefacenti già note, ma con una struttura chimica modificata che le rende difficili da rilevare attraverso i metodi tradizionali. La loro rapida evoluzione, unita alla facilità di produzione in laboratori clandestini di piccole dimensioni, determina un contesto operativo caratterizzato da elevata incertezza e da un continuo aggiornamento dei repertori analitici.

In scenari reali, gli operatori devono spesso intervenire in ambienti dinamici e poco strutturati, come aree urbane densamente popolate o zone industriali dismesse, dove la presenza di sostanze volatili o residui chimici può costituire un indicatore cruciale di attività illecite. In questo contesto, la possibilità di impiegare sistemi mobili in grado di rilevare, analizzare e interpretare in tempo reale la presenza di composti chimici rappresenta un obiettivo di grande rilevanza sia scientifica sia operativa.

1. INTRODUZIONE

A livello europeo, il fenomeno delle sostanze sintetiche rappresenta una minaccia crescente sia per la sicurezza pubblica sia per la salute dei cittadini. Negli ultimi anni, organizzazioni criminali distribuite in diversi Paesi membri hanno adottato modelli produttivi estremamente flessibili, fondati su piccoli laboratori mobili, precursori facilmente reperibili e tecniche chimiche adattive. Questa dinamica rende la produzione di NPS difficilmente individuabile e consente una rapida introduzione di nuove varianti, spesso non ancora incluse nei repertori analitici ufficiali delle agenzie governative.

Tale scenario è ulteriormente aggravato dal fatto che molte attività di produzione e distribuzione avvengono in aree urbane complesse, caratterizzate da elevata densità abitativa e da infrastrutture fisiche che ostacolano sia le operazioni di rilevamento sia la modellazione della dispersione di sostanze volatili. Le forze dell'ordine europee hanno quindi espresso la necessità di strumenti capaci di supportare il processo decisionale sul campo, fornendo analisi affidabili, contestualizzate e rapidamente verificabili.

In risposta a queste esigenze, il progetto PENTION si propone di sviluppare una piattaforma digitale e fisica orientata al monitoraggio, alla modellazione e al rilevamento precoce di attività legate alla sintesi di droghe sintetiche. L'iniziativa mira a combinare modelli predittivi, tecniche di analisi automatizzata, simulazioni fisiche e strumenti di supporto investigativo, contribuendo a colmare il gap tecnologico attualmente presente nelle operazioni delle LEAs europee.

Tuttavia, l'identificazione automatica delle NPS presenta diversi ostacoli: gli spettri di massa ottenuti sul campo possono essere rumorosi, parziali o deteriorati; le condizioni ambientali influenzano fortemente la dispersione chimica; e molti strumenti attuali non sono pensati per fornire risultati *tracciabili* o utilizzabili in un contesto investigativo. È dunque necessario progettare sistemi che integrino modelli fisici, tecniche di machine learning, simulazioni ambientali e meccanismi di audit forense, in modo da garantire robustezza, spiegabilità e affidabilità del processo decisionale.

Uno degli aspetti critici evidenziati dagli operatori del settore riguarda

la mancanza di sistemi integrati in grado di combinare misurazioni ambientali, modelli fisici e algoritmi di intelligenza artificiale all'interno di un'unica piattaforma operativa. Le soluzioni attualmente disponibili sono spesso frammentate, non interoperabili e prive di un meccanismo strutturato di tracciabilità che consenta la validazione forense dei risultati. Inoltre, la maggior parte degli strumenti commerciali non è progettata per un utilizzo mobile né per l'analisi contestuale in aree urbane reali, limitando notevolmente la capacità delle agenzie di condurre operazioni dinamiche e tempestive.

La necessità di superare tali limitazioni richiede la progettazione di un sistema capace di integrare diverse fonti informative, aggiornarsi dinamicamente durante la perlustrazione del territorio e produrre evidenze digitali verificabili. È proprio su questa esigenza che si fonda la visione del progetto PENTION, orientato alla creazione di una piattaforma cyber-fisica avanzata per il rilevamento e l'interpretazione di fenomeni chimici riconducibili alla produzione di sostanze sintetiche.

1.2 PENTION-S e PENTION-M: due sistemi complementari

Il progetto PENTION prevede lo sviluppo coordinato di due piattaforme autonome e complementari, ciascuna progettata per rispondere a esigenze operative specifiche delle forze dell'ordine europee. PENTION-S è orientato al monitoraggio statico e continuo attraverso l'installazione di sensori fissi in infrastrutture critiche quali aeroporti, centri logistici, uffici postali e aree ad accesso controllato. In tali contesti, la possibilità di acquisire misurazioni da sorgenti posizionate stabilmente consente analisi regolari, accumulo di evidenze nel tempo e rilevamento precoce di anomalie chimiche in ambienti generalmente strutturati e prevedibili.

PENTION-M, invece, nasce per affrontare scenari radicalmente diversi, caratterizzati da mobilità, variabilità ambientale e necessità di intervento rapido. Le attività di perlustrazione urbana, i controlli in prossimità di porti

e confini, le investigazioni in aree industriali o rurali e, più in generale, tutte le situazioni in cui gli operatori devono spostarsi attivamente sul territorio richiedono una piattaforma capace di raccogliere, elaborare e interpretare dati in tempo reale durante il movimento. In questi scenari, la mobilità non è un'opzione accessoria, ma un requisito essenziale.

Pur condividendo alcune finalità generali del progetto PENTION — in particolare il rilevamento precoce di sostanze chimiche e il supporto data-driven alle decisioni operative — i due sistemi non vanno intesi come versioni successive dello stesso artefatto software. Essi rappresentano due risposte progettuali distinte a problemi differenti: stabilità e continuità nel caso di PENTION-S, flessibilità e reattività nel caso di PENTION-M.

Nel contesto di questa tesi, l'analisi iniziale di PENTION-S ha svolto un ruolo conoscitivo importante per comprendere le logiche di modellazione, le assunzioni fisiche e le scelte architetture alla base del sistema statico. Tuttavia, PENTION-M è stato progettato come un artefatto indipendente, dotato di un'architettura dedicata, di modelli specifici per la mobilità e di una pipeline operativa completamente ripensata per l'elaborazione di dati raccolti durante il movimento del veicolo.

1.3 Obiettivi della tesi

L'obiettivo principale di questa tesi è la progettazione e la realizzazione di un sistema in grado di simulare, in maniera realistica e operativamente coerente, il comportamento di un laboratorio mobile dedicato al rilevamento e all'analisi di sostanze psicoattive emergenti. La piattaforma risultante, denominata PENTION-M, è stata progettata come sistema autonomo dedicato al rilevamento mobile, distinto ma complementare rispetto a PENTION-S, con cui condivide solo alcuni principi concettuali individuati nelle fasi preliminari dello studio.

A partire da questo obiettivo generale, il lavoro può essere articolato in una serie di obiettivi specifici:

1. INTRODUZIONE

- **Progettare un modello di simulazione fisica realistico** della dispersione di sostanze chimiche in ambiente urbano, capace di adattarsi a condizioni meteo variabili e alla presenza di edifici, integrando una rappresentazione dinamica del movimento del veicolo.
- **Integrare modelli *Physic-Informed Machine Learning* (PIML)** per la correzione e l'interpretazione delle mappe di dispersione, garantendo coerenza con i vincoli fisici del dominio operativo.
- **Sviluppare un modello di localizzazione della sorgente** basato su informazioni fisiche derivate, in grado di stimare la posizione del rilascio con stabilità e robustezza.
- **Costruire un classificatore di sostanze NPS affidabile**, facendo uso di un dataset ampio e derivato da molteplici fonti, e dotato di un meccanismo di calibrazione probabilistica adattiva per la riduzione dell'overconfidence.
- **Progettare una pipeline MLOps completa**, comprendente ingestion, validazione, calcolo delle feature fisiche, inferenza dei modelli, monitoring dei parametri operativi (latenza, drift, versione del modello, confidenza) e strategie per il retraining.
- **Realizzare un sistema di logging forense e chain-of-custody**, tramite la generazione di un bundle di evidenze digitali contenente dati, modelli, parametri e firme crittografiche, con l'obiettivo di garantire tracciabilità, integrità e verificabilità dell'intero processo.
- **Sviluppare un'interfaccia interattiva in tempo reale** che consenta di orchestrare la simulazione, visualizzare i risultati e riprodurre fedelmente il flusso operativo di un laboratorio mobile.

Questi obiettivi si collocano in continuità con le finalità più ampie del progetto PENTION, che include tra le sue linee strategiche la riduzione della produzione di droghe sintetiche in Europa, il potenziamento delle capacità

di identificazione precoce di precursori e sottoprodotti chimici, e il supporto alle agenzie di sicurezza attraverso strumenti affidabili, spiegabili e legalmente ammissibili. Il sistema proposto in questa tesi contribuisce a tali finalità fornendo un prototipo operativo che integra in modo coerente simulazione fisica, analisi predittiva e generazione di evidenze digitali verificabili.

Nel loro insieme, questi obiettivi concorrono alla costruzione di un prototipo avanzato che unisce aspetti di simulazione fisica, apprendimento automatico, ingegneria del software, modellazione operativa e requisiti forensi. La tesi si colloca dunque all'intersezione tra sistemi cyber-fisici, intelligenza artificiale applicata e tecnologie di supporto alle attività investigative, con l'intento di offrire un contributo concreto allo sviluppo di piattaforme intelligenti per la sicurezza pubblica.

1.4 Metodologia adottata

La natura del problema affrontato in questa tesi, che coinvolge aspetti di simulazione fisica, modellazione predittiva, progettazione software e requisiti operativi provenienti da contesti investigativi reali, richiede un approccio metodologico capace di integrare attività di analisi, progettazione, implementazione e valutazione in un ciclo iterativo e guidato dagli stakeholder. Per questo motivo il lavoro si colloca all'interno del paradigma della *Design Science Research* (DSR), una metodologia ampiamente adottata nella ricerca ingegneristica e informatica per la costruzione di artefatti innovativi orientati alla soluzione di problemi concreti.

La DSR pone al centro del processo la progettazione di un artefatto—nel caso di questa tesi, il sistema PENTION-M—inteso come combinazione strutturata di modelli fisici, algoritmi di machine learning, pipeline operative e componenti software. L'efficacia dell'artefatto non deriva unicamente dalla sua implementazione tecnica, ma dalla sua capacità di rispondere ai requisiti emersi da un contesto reale, e dalla possibilità di valutarlo attraverso iterazioni successive che riflettono feedback, vincoli e obiettivi operativi.

1. INTRODUZIONE

In questo lavoro, la metodologia DSR si articola in tre dimensioni principali:

- **Relevance**, ovvero la rilevanza del problema: il rilevamento di sostanze NPS richiede strumenti robusti, tracciabili e operativamente affidabili, come confermato dalle attività di Requirements Engineering condotte con le forze dell'ordine olandesi e con i partner del progetto;
- **Rigor**, ovvero il rigore scientifico: il sistema è fondato su basi teoriche consolidate, quali modelli di dispersione gaussiana, metodologie PIML, tecniche di calibrazione probabilistica e principi di MLOps per l'analisi forense e la gestione del ciclo di vita dei modelli;
- **Design & Evaluation**, ossia progettazione e valutazione iterativa: l'artefatto è stato sviluppato attraverso versioni incrementali, ciascuna valutata tramite feedback degli stakeholder, analisi dei risultati e verifica della coerenza fisica e funzionale.

Un ulteriore elemento distintivo del processo adottato riguarda la forte interdisciplinarietà del progetto, che combina competenze di chimica analitica, modellazione atmosferica, data science, ingegneria del software e requisiti provenienti direttamente dal dominio investigativo. Tale integrazione riflette pienamente la visione espressa nella proposta progettuale, secondo cui l'efficacia di strumenti come PENTION-M dipende dalla capacità di tradurre esigenze operative complesse in artefatti ingegneristici robusti e scientificamente fondati.

L'adozione del paradigma DSR consente di strutturare la tesi non solo come un lavoro di implementazione tecnica, ma come un processo di ricerca che parte dall'identificazione del problema, passa attraverso la definizione degli obiettivi e la costruzione di una soluzione, e si conclude con una valutazione integrata nel ciclo stesso di sviluppo. Nel Capitolo 3 verrà presentata in dettaglio l'applicazione concreta del Design Science Research al progetto PENTION-M, includendo il ciclo iterativo, il ruolo degli stakeholder e l'impatto dei requisiti sul design finale del sistema.

1.5 Struttura della tesi

La presente tesi è articolata in sette capitoli, ciascuno dei quali affronta un aspetto specifico del percorso di progettazione, sviluppo e valutazione del sistema PENTION-M. Di seguito si fornisce una panoramica della struttura complessiva dell'elaborato.

- **Capitolo 1 – Introduzione:** introduce il contesto operativo e scientifico del progetto, chiarisce il ruolo complementare dei sistemi PENTION-S e PENTION-M, definisce gli obiettivi della tesi e presenta la metodologia adottata.
- **Capitolo 2 – Background, Stato dell'Arte e Fondamenti:** offre una rassegna dei concetti teorici e tecnologici necessari per comprendere il sistema sviluppato, includendo una panoramica sulle NPS, sugli spettri EI, sulle principali banche dati utilizzate, sui modelli di dispersione, sulle metodologie PIML, sulle pratiche MLOps e sull'architettura originale di PENTION-S.
- **Capitolo 3 – Metodologia Design Science Research:** descrive l'approccio metodologico adottato, illustra il processo di *Requirements Engineering*, presenta il Data Flow Model delle iterazioni progettuali e documenta il ruolo degli stakeholder nel ciclo di sviluppo.
- **Capitolo 4 – Architettura e Realizzazione di PENTION-M:** costituisce il nucleo tecnico della tesi, mostrando in dettaglio i moduli software, i modelli fisici, i modelli PIML, la pipeline MLOps, il classificatore di sostanze, il sistema di logging forense e l'interfaccia operativa.
- **Capitolo 5 – Validazione e Discussione dei Risultati:** presenta la valutazione dell'artefatto secondo il paradigma DSR, analizza il contributo degli stakeholder, valuta prestazioni e robustezza dei modelli, e include un *Experience Report* con le principali lezioni apprese.

- **Capitolo 6 – Limitazioni e Sviluppi Futuri:** discute le attuali limitazioni tecniche e operative del sistema e suggerisce possibili direzioni di miglioramento, tra cui la conduzione di un field study e l'integrazione con hardware reale.
- **Capitolo 7 – Conclusioni:** sintetizza i contributi principali del lavoro, evidenzia l'impatto scientifico e operativo del sistema proposto e riflette sul potenziale di PENTION-M come strumento innovativo per il supporto investigativo.

Questa struttura riflette la progressione logica del lavoro svolto, permettendo al lettore di seguire in modo chiaro il percorso che va dall'analisi del problema alla progettazione dell'artefatto, fino alla sua valutazione e contestualizzazione nei possibili scenari futuri.

CHAPTER 2

BACKGROUND, STATO DELL'ARTE E FONDAMENTI

Questo capitolo fornisce il contesto teorico e tecnico necessario a inquadrare il lavoro presentato nella tesi. In particolare, vengono introdotti il dominio applicativo delle *New Psychoactive Substances* (NPS), le tecniche analitiche basate su spettrometria di massa a ionizzazione elettronica (EI), le principali fonti di dati spettrali utilizzate in ambito forense, nonché i modelli fisici e metodologici alla base del sistema PENTION-M. Il capitolo si conclude con una panoramica sullo stato dell'arte relativo al *Physics-Informed Machine Learning* e al ruolo dell'MLOps in sistemi cyber-fisici e contesti forensi.

2.1 New Psychoactive Substances (NPS)

Le *New Psychoactive Substances* (NPS) rappresentano una classe eterogenea di composti chimici progettati per imitare gli effetti di sostanze stupefacenti tradizionali, eludendo al contempo i controlli normativi e le liste delle sostanze proibite. Secondo le definizioni fornite dagli organismi internazionali di riferimento, quali EMCDDA ed UNODC, una NPS è una

sostanza non controllata o recentemente controllata che può rappresentare un rischio per la salute pubblica [1, 2].

Dal punto di vista operativo, le NPS pongono sfide significative alle forze dell'ordine (LEAs) e ai laboratori forensi:

- elevata variabilità strutturale e molecolare;
- rapida introduzione sul mercato di nuove varianti;
- somiglianza spettrale tra composti appartenenti alla stessa classe chimica;
- necessità di identificazione rapida in contesti non controllati.

Queste caratteristiche rendono particolarmente complessa l'identificazione affidabile delle NPS in scenari operativi dinamici, come controlli su strada, ispezioni portuali o interventi in aree urbane densamente popolate.

2.2 Spettrometria di Massa a Ionizzazione Elettronica

La spettrometria di massa a ionizzazione elettronica (Electron Ionization, EI) è una delle tecniche analitiche più consolidate in ambito forense per l'identificazione di sostanze chimiche. Nel processo EI, le molecole vengono ionizzate mediante impatto elettronico ad alta energia (tipicamente 70 eV), generando una serie di frammenti caratteristici che producono uno spettro di massa discreto [3].

Uno spettro EI può essere rappresentato come una funzione discreta:

$$S = \{(m/z_i, I_i)\}_{i=1}^N$$

dove m/z_i indica il rapporto massa/carica e I_i l'intensità relativa del frammento.

I principali vantaggi dell'EI in ambito NPS includono:

- elevata riproducibilità degli spettri;
- compatibilità con ampie librerie di riferimento;
- robustezza rispetto a condizioni operative variabili.

Tuttavia, la frammentazione intensa introdotta dall'EI può generare spettri molto simili tra composti strutturalmente affini, rendendo necessarie tecniche avanzate di analisi e classificazione automatica.

2.3 Dataset e Banche Dati per la Caratterizzazione delle NPS

L'efficacia di un sistema di classificazione basato su spettrometria di massa dipende in larga misura dalla qualità, dalla copertura e dalla coerenza dei dataset utilizzati per l'addestramento dei modelli.

Nel contesto delle NPS, non esiste una singola banca dati esaustiva: i dati disponibili sono distribuiti su più fonti, spesso eterogenee per formato, qualità e convenzioni di naming. Questa frammentazione rende necessaria una fase esplicita di integrazione e normalizzazione dei dataset.

2.3.1 Panoramica delle Fonti di Dati EI

Le principali fonti di dati EI utilizzate in questo lavoro includono:

- librerie open access (es. SWGDRUG, MoNA);
- database accademici e istituzionali (es. SDBS);
- dataset rilasciati come supplementi a pubblicazioni scientifiche;
- archivi forensi ad accesso regolamentato (es. ENFSI).

L'uso combinato di tali fonti consente di ottenere una copertura ampia delle classi NPS, a fronte però di una maggiore complessità nella fase di preprocessing.

2.3.2 SWGDRUG

La libreria SWGDRUG (*Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs*) rappresenta uno degli standard de facto per la spettrometria di massa forense. Essa fornisce spettri EI di elevata qualità, generalmente accompagnati da metadati affidabili e coerenti [4].

I principali limiti di SWGDRUG riguardano:

- la copertura incompleta delle NPS più recenti;
- la presenza di varianti nominali per lo stesso composto.

2.3.3 MoNA – MassBank of North America

MoNA è una piattaforma open access che aggrega spettri di massa provenienti da numerose fonti [5]. Pur offrendo un'elevata quantità di dati, MoNA presenta una maggiore eterogeneità nella qualità degli spettri e nella completezza dei metadati, rendendo necessaria una selezione mirata dei record EI.

2.3.4 SDBS

Il database SDBS (*Spectral Database for Organic Compounds*) fornisce spettri di riferimento per numerosi composti organici [6]. Nel contesto di questa tesi, SDBS è stato utilizzato per il recupero mirato di spettri EI relativi a specifiche sostanze NPS, in particolare nei casi di assenza di dati in altre librerie.

2.3.5 Problemi di Merging e Normalizzazione

L'integrazione di più fonti EI richiede la risoluzione di diversi problemi:

- duplicazione di composti con naming differente;
- differenze nella risoluzione m/z ;
- normalizzazione delle intensità;

- gestione di spettri incompleti o rumorosi.

Nel sistema PENTION-M, gli spettri EI sono stati vettorizzati su un dominio discreto $m/z \in [1, 600]$, con normalizzazione delle intensità e deduplicazione basata su similarità semantica dei nomi chimici e, ove disponibile, su identificatori strutturali.

2.3.6 Dataset Finale: PENTION_EI_Complete

Il risultato del processo di integrazione è il dataset PENTION_EI_Complete, che rappresenta una base spettrale unificata per l'addestramento del classificatore NPS. Il dataset copre un ampio insieme di classi chimiche rilevanti dal punto di vista forense ed è progettato per supportare modelli di classificazione robusti e generalizzabili.

2.4 Simulazione della Dispersione Chimica in Ambienti Urbani

La modellazione della dispersione di sostanze chimiche in atmosfera è un problema classico della fisica ambientale. In contesti urbani, tale problema è ulteriormente complicato dalla presenza di edifici, dalla variabilità meteorologica e dalla complessità geometrica dello spazio.

I modelli gaussiani di dispersione, in particolare i modelli *Gaussian Puff* e *Gaussian Plume*, rappresentano una soluzione consolidata per la simulazione di rilasci puntuali [7]. Nel lavoro presentato, tali modelli sono utilizzati come base fisica per la generazione di mappe di concentrazione coerenti, successivamente corrette mediante tecniche di apprendimento automatico informate dalla fisica.

2.5 Physics-Informed Machine Learning

Il *Physics-Informed Machine Learning* (PIML) rappresenta un paradigma che integra conoscenza fisica nei modelli di apprendimento

2. BACKGROUND, STATO DELL'ARTE E FONDAMENTI

automatico al fine di migliorarne robustezza, interpretabilità e capacità di generalizzazione [8, 9].

Una sistematizzazione completa del paradigma PIML è fornita dalla survey di [10], che rappresenta uno dei riferimenti più ampi e recenti sul tema. Gli autori propongono una tassonomia unificata distinguendo tra approcci *physics-for-machine-learning* e *machine-learning-for-physics*, e classificano le modalità di integrazione della conoscenza fisica in tre categorie principali: livello dei dati, livello delle feature e livello della funzione di perdita. La survey introduce inoltre una terminologia condivisa per concetti chiave quali *inductive bias*, *prior physical knowledge* e vincoli fisici *soft* o *hard*, fornendo il quadro concettuale di riferimento utilizzato in questa tesi per l'inquadramento metodologico del PIML.

Nel PIML, la conoscenza fisica può essere incorporata a diversi livelli:

- livello dei dati (dataset generati da modelli fisici);
- livello delle feature (variabili fisicamente significative);
- livello della funzione di perdita (vincoli fisici).

La letteratura recente mostra come il PIML sia particolarmente efficace nei domini governati da equazioni differenziali parziali e caratterizzati da dati scarsi o rumorosi. In particolare, Kashinath et al. analizzano l'impiego del PIML in contesti atmosferici e climatici, evidenziando come l'integrazione di vincoli fisici migliori stabilità e generalizzazione dei modelli in presenza di fenomeni complessi [11]. Studi successivi hanno approfondito l'utilizzo delle *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) in fluidodinamica, mostrando come tali approcci siano adatti a problemi di trasporto, diffusione e dispersione in condizioni di osservabilità limitata [12].

Tali approcci sono stati inoltre applicati a sistemi fisici complessi in ambito geofisico ed energetico, dimostrando la capacità del PIML di sostituire o affiancare simulazioni numeriche tradizionali ad elevato costo computazionale [13].

Nel contesto di PENTION-M, il PIML è utilizzato per correggere la dispersione gaussiana e per migliorare la localizzazione della sorgente, garantendo coerenza con i principi fisici del fenomeno simulato.

2.6 MLOps in Sistemi Cyber-Fisici e Contesti Forensi

L'adozione di modelli di Machine Learning in sistemi operativi richiede pipeline MLOps in grado di gestire versionamento, monitoraggio, drift dei dati e auditabilità [14, 15].

In contesti forensi e investigativi, tali requisiti sono ulteriormente rafforzati dalla necessità di:

- tracciabilità end-to-end delle decisioni;
- riproducibilità delle inferenze;
- garanzia di integrità e non ripudio dei risultati.

Il sistema PENTION-M integra tali principi mediante una pipeline MLOps containerizzata e un meccanismo di logging forense basato su firme digitali e bundle verificabili.

2.7 PENTION-S: Architettura di Riferimento

PENTION-S rappresenta la prima iterazione del progetto PENTION, focalizzata su un'architettura statica di analisi e classificazione delle NPS. Pur fornendo una base solida, PENTION-S presenta limiti intrinseci in termini di mobilità, adattabilità e integrazione operativa.

Questi limiti costituiscono la motivazione principale per la progettazione di PENTION-M, che estende il sistema verso un paradigma mobile, fisicamente informato e forense-ready, come discusso nei capitoli successivi.

CHAPTER 3

METODOLOGIA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)

Questo capitolo descrive la metodologia adottata per la progettazione e lo sviluppo di PENTION-M. In linea con la natura *problem-driven* del contesto forense-operativo, la tesi è impostata secondo un approccio di *Design Science Research* (DSR), in cui la produzione dell'artefatto (PENTION-M) e la sua valutazione sono integrate lungo l'intero ciclo di sviluppo (*validation by construction*). Il capitolo dettaglia: (i) la motivazione della scelta metodologica; (ii) le fasi del processo DSR; (iii) la loro concretizzazione nel progetto PENTION-M; (iv) la campagna di *Requirements Engineering* (RE) condotta con stakeholder del progetto; (v) le iterazioni principali dell'artefatto e il loro legame con i requisiti; (vi) un *Data Flow Model* del processo

3.1 Perché adottare il Design Science

Il problema affrontato in questa tesi presenta caratteristiche che rendono poco adatti approcci puramente sperimentali o esclusivamente ingegneristici. Da un lato, PENTION-M deve rispondere a vincoli operativi reali (tempi,

robustezza, semplicità d'uso, interoperabilità tra enti, auditabilità e catena di custodia). Dall'altro, la soluzione richiede l'integrazione di componenti eterogenei (simulazione fisica, modelli PIML, pipeline MLOps e meccanismi di logging forense) che devono coesistere in un unico sistema coerente.

Il DSR è un paradigma di ricerca applicata che mira a generare conoscenza attraverso la progettazione e la valutazione di un artefatto in grado di risolvere un problema rilevante. In questo lavoro, l'artefatto non è un singolo modello di Machine Learning, ma un prototipo cyber-fisico mobile che implementa un flusso end-to-end: acquisizione di segnali, simulazione fisica, correzione PIML, localizzazione, classificazione, monitoraggio e produzione di evidenze verificabili.

Infine, l'adozione del DSR consente di strutturare in modo rigoroso la collaborazione con stakeholder (LEAs, partner industriali, coordinamento di progetto e supervisor accademici), formalizzando una campagna di RE e rendendo esplicito come i requisiti abbiano guidato le decisioni architetturali e algoritmiche.

3.2 Fasi del Design Science Research

Il processo DSR adottato in questa tesi è organizzato in sei fasi, presentate di seguito in forma generica e successivamente istanziate sul caso PENTION-M:

1. **Identificazione del problema e motivazione** (*Problem Identification*): definizione del problema e dei vincoli del dominio, con evidenza della rilevanza pratica.
2. **Definizione degli obiettivi della soluzione** (*Objectives of a Solution*): traduzione del problema in obiettivi misurabili e requisiti di sistema.
3. **Progettazione e sviluppo** (*Design & Development*): progettazione e implementazione dell'artefatto secondo i requisiti.

3. METODOLOGIA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)

4. **Dimostrazione** (*Demonstration*): utilizzo dell'artefatto in scenari rappresentativi per mostrare che gli obiettivi possono essere soddisfatti.
5. **Valutazione** (*Evaluation*): raccolta evidenze (tecniche e qualitative) per verificare quanto l'artefatto soddisfi requisiti e obiettivi.
6. **Comunicazione** (*Communication*): documentazione e presentazione dei risultati, incluse limitazioni e sviluppi futuri.

In PENTION-M la valutazione non è confinata a un esperimento finale isolato: ogni iterazione dell'artefatto ha incluso momenti di revisione dei requisiti, feedback stakeholder e miglioramenti incrementali. Questo approccio è coerente con una validazione *by construction*, in cui la qualità del sistema emerge dalla convergenza progressiva tra esigenze del dominio e scelte progettuali.

3.3 Applicazione del DSR al progetto PENTION-M

3.3.1 Identificazione del problema

Il problema di partenza deriva dal dominio di contrasto a laboratori clandestini e traffico di sostanze sintetiche/NPS in cui:

- le operazioni sul campo sono spesso *reattive* e rallentate dai tempi di analisi;
- la complessità dell'ambiente (urbano, logistico, veicolare) rende difficile interpretare segnali e contesto (es. vento, contaminazioni, residui);
- gli strumenti correnti rappresentano un riferimento operativo per usabilità, ma non coprono scenari di campionamento su larga scala (es. container, aree urbane estese);
- la componente forense impone requisiti di tracciabilità e riproducibilità dei risultati.

Inoltre, PENTION-S (baseline di progetto) presenta limiti intrinseci di mobilità, adattabilità e integrazione operativa, motivando l'evoluzione verso PENTION-M come prototipo mobile end-to-end.

3.3.2 Analisi preliminare del sistema PENTION-S

Nel corso delle fasi iniziali del progetto è stato analizzato il sistema PENTION-S, sviluppato per scenari statici e installazioni fisse in infrastrutture critiche. Tale analisi non aveva lo scopo di estendere o aggiornare direttamente l'artefatto esistente, poiché PENTION-S e PENTION-M sono stati concepiti nel progetto come due sistemi autonomi e complementari, destinati a scenari operativi differenti.

Il lavoro svolto su PENTION-S non rappresenta quindi una fase precedente dello stesso artefatto, ma una base conoscitiva iniziale utile a comprendere modelli, scelte progettuali e limiti operativi tipici dei sistemi statici. Queste informazioni sono state utilizzate come input metodologico per l'identificazione dei requisiti e per orientare le scelte architetture di PENTION-M, che è stato sviluppato attraverso un processo di design iterativo dedicato esclusivamente alla mobilità e agli scenari dinamici di pattugliamento urbano.

3.3.3 Obiettivi della soluzione

Gli obiettivi della soluzione sono stati definiti come una combinazione di requisiti operativi e obiettivi tecnico-scientifici:

- **Portabilità e scenario “mobile lab”:** supporto a un laboratorio mobile su van, con possibilità di utilizzo ibrido (sensore handheld + unità nel van).
- **Rilevamento affidabile e controllabile:** minimizzazione dei falsi positivi e gestione di soglie operative realistiche.

3. METODOLOGIA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)

- **Supporto decisionale AI:** l'AI deve agire come *decision support* e non sostituire la decisione umana.
- **Spiegabilità e auditabilità:** tracciamento dei parametri rilevanti e riproducibilità delle inferenze.
- **Gestione di dati ed evidenze:** esportazione in formati standard, logging robusto e supporto alla catena di custodia (firma digitale, timestamp, integrità).
- **Coerenza fisica della pipeline:** integrazione di conoscenza fisica (simulazione e vincoli PIML) per robustezza e plausibilità dei risultati.
- **Robustezza e aggiornabilità del classificatore NPS:** costruzione e validazione di un dataset EI consolidato e di una pipeline di addestramento ripetibile, in grado di supportare l'evoluzione delle sostanze emergenti.

3.3.4 Progettazione e sviluppo

La progettazione e sviluppo dell'artefatto ha portato a un'architettura a microservizi containerizzati (descritta nel dettaglio nel Capitolo 4), organizzata in livelli funzionali che implementano una pipeline end-to-end. Le scelte progettuali principali includono:

- separazione delle responsabilità tra servizi (ingestion, simulazione fisica, modelli PIML, classificazione, monitoring, logging forense);
- integrazione di vincoli fisici e maschere geometriche in fase di learning (coerenza fisica e plausibilità in ambiente urbano);
- introduzione di componenti MLOps per versionamento dei modelli, raccolta di metriche operative e monitoraggio del comportamento della pipeline, inclusa la predisposizione concettuale alla gestione del drift;
- generazione di evidenze forensi verificabili tramite *forensic bundle* firmato e *tamper-evident*.

3.3.5 Dimostrazione

La dimostrazione dell'artefatto è avvenuta tramite:

- demo incrementalmente eseguite su scenari simulati rappresentativi (patrolling → detection → pipeline → export);
- revisione con supervisor accademici e discussione delle scelte metodologiche e architetturali;
- confronto con stakeholder di progetto per verificare aderenza a esigenze operative e vincoli forensi.

3.3.6 Valutazione

La valutazione è stata integrata nelle iterazioni come:

- valutazione qualitativa tramite feedback stakeholder sui requisiti (usabilità, output, interpretabilità, workflow operativo);
- valutazione tecnica tramite metriche (latenza end-to-end, coerenza fisica, stabilità della localizzazione, calibrazione/confidenza, robustezza del logging forense).

La descrizione completa della valutazione e dei risultati sperimentali è presentata nel Capitolo 5.

3.3.7 Comunicazione

La comunicazione dei risultati è realizzata attraverso:

- la presente tesi, che documenta il processo DSR, la RE e la progettazione dell'artefatto;
- la produzione di documentazione tecnica e log di sviluppo (tracciabilità delle iterazioni, configurazioni e decisioni);
- la preparazione di materiale per demo e workshop con stakeholder.

3.4 Requirements Engineering

La campagna di Requirements Engineering è parte integrante del ciclo DSR: ha permesso di formalizzare esigenze operative e vincoli di contesto, e di convertirli in requisiti verificabili che hanno guidato l'evoluzione di PENTION-M. La RE è stata condotta tra ottobre e novembre 2025 e si è basata su questionari preliminari e un workshop strutturato.

3.4.1 Stakeholder coinvolti

Gli stakeholder coinvolti nella RE e nelle iterazioni includono:

- **LEAs olandesi / End users:** RIEC Limburg (partecipanti al workshop e compilatori dei questionari), con ruoli operativi legati a investigazioni e interventi sul territorio.
- **Consorzio e partner di progetto:** coordinamento e partner industriali (es. MION) e advisory board (es. Guardia Civil) che contribuiscono a requisiti di fattibilità, integrazione e roadmap.
- **Supervisor accademici:** revisione metodologica (DSR), scelte di ingegneria del software e qualità della documentazione.

3.4.2 Strumenti e protocollo di elicitazione

La RE è stata realizzata tramite tre canali complementari:

- **Questionari preliminari:** due questionari compilati dalle LEAs olandesi nelle date del 6 e 13 ottobre 2025, focalizzati su *Operational Challenges* e *Substances & Precursors*.
- **Workshop di elicitazione requisiti:** sessione tenuta il 4 novembre 2025 con brainstorming guidato e raccolta feedback, basata su una presentazione strutturata (*one question per slide*) che copriva nove macro-temi: sfide operative, portabilità, accuratezza di detection,

3. METODOLOGIA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)

AI assistance, explainability, sostanze/precursori, contesto operativo, gestione dati/evidenze, interazione utente e feedback.

- **Interazioni iterative:** scambi informali e revisioni incrementali con supervisor e partner per chiarire priorità e vincoli (es. requisiti forensi e compliance).

3.4.3 Classificazione dei requisiti

Per facilitare la tracciabilità tra esigenze emerse e design dell'artefatto, i requisiti sono stati classificati in quattro categorie:

- **Requisiti operativi** (workflow, scenari, usabilità, output atteso);
- **Requisiti tecnici** (latenza, portabilità software/hardware, modularità, interoperabilità);
- **Requisiti fisici e di modello** (coerenza con dispersione/trasporto, gestione ostacoli urbani, soglie operative);
- **Requisiti legali e forensi** (audit trail, riproducibilità, integrità, non ripudio, chain of custody, GDPR/compliance).

3.4.4 Sintesi dei requisiti emersi

La Tabella 3.1 sintetizza i requisiti principali emersi da questionari e workshop, organizzandoli con un identificativo (R#) e indicando la loro traduzione in funzionalità di sistema. L'elenco è stato pensato per essere usato anche come *traceability matrix* tra RE e capitoli tecnici successivi.

3. METODOLOGIA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)

Table 3.1: Sintesi consolidata dei requisiti emersi dalla campagna di Requirements Engineering (questionari e workshop LEAs) e loro mapping su PENTION-M.

ID	Requisito	Implicazioni progettuali in PENTION-M
R1	Rilevamento proattivo e rapido sul campo	Pipeline end-to-end real-time con esecuzione automatizzata e interfaccia operativa (patrolling → detection → output).
R2	Facilità d'uso per operatori non specialisti	Interfaccia minimale con output chiaro (Hit / No Hit + confidenza), ispirata agli strumenti attualmente in uso (es. TruNarc, MX908).
R3	Portabilità (mobile lab su van)	Architettura containerizzata e modulare; modello operativo “Ghostbusters van” per supportare interventi mobili sul territorio.
R4	Supporto a configurazioni ibride (handheld + van)	Separazione tra unità di campionamento portatile e unità di analisi installata nel van; supporto a scenari ibridi di ispezione.
R5	Accuratezza di rilevamento controllabile	Introduzione di soglie operative realistiche emerse dal confronto con le LEA (basso FAR, DR elevato) e calibrazione delle confidenze per distinguere segnali operativamente rilevanti da tracce trascurabili.

3. METODOLOGIA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)

ID	Requisito	Implicazioni progettuali in PENTION-M
R6	Gestione di <i>old positives</i> e contaminazioni	Parametrizzazione del contesto operativo e delle soglie di rilevamento per ridurre l'impatto di residui storici o contaminazioni ambientali.
R7	AI come <i>decision support tool</i>	Utilizzo dell'AI come supporto all'analisi e all'interpretazione, mantenendo la decisione finale in capo all'operatore umano.
R8	Explainability e audit trail completa	Logging dei parametri rilevanti (meteo, configurazione, versione del modello) e tracciabilità end-to-end delle inferenze per supporto investigativo.
R9	Modalità operative differenziate	Supporto a diversi scenari operativi (urbano, hub postali, checkpoint) tramite profili di configurazione adattivi.
R10	Banca dati dinamica per NPS e precursori	Integrazione di una base dati aggiornabile per la gestione di NPS emergenti e precursori, con supporto a identificazione parziale e <i>unknown matching</i> .
R11	Gestione delle evidenze interoperabilità	Esportazione dei risultati in formati standard e interoperabili, compatibili con i sistemi informativi di polizia e dogane.

ID	Requisito	Implicazioni progettuali in PENTION-M
R12	Integrità, non ripudio e chain of custody	Meccanismi di logging forense con firma digitale, timestamp e proprietà <i>tamper-evident</i> a supporto della catena di custodia.

3.5 Iterazioni dell'artefatto e tracciabilità ai requisiti

Lo sviluppo di PENTION-M è avvenuto attraverso un processo iterativo e incrementale, coerente con l'approccio di Design Science Research, in cui l'artefatto è stato progressivamente raffinato sia sul piano modellistico (PIML) sia su quello architetturale (MLOps). Le versioni descritte in questa sezione rappresentano iterazioni concettuali e architetturali dell'artefatto, ciascuna delle quali ha contribuito a definire e validare specifici aspetti della pipeline MLOps simulata per un sistema cyber-fisico mobile.

3.5.1 Versione 1: prototipo abilitante e pipeline simulata

La prima iterazione dell'artefatto ha avuto uno scopo principalmente abilitante: costruire un prototipo funzionante end-to-end in grado di simulare uno scenario operativo mobile e produrre output interpretabili. Questa fase ha consentito di validare la fattibilità complessiva dell'approccio e di creare una base tecnica su cui innestare successivi raffinamenti.

Gli elementi introdotti includono:

- una pipeline simulata end-to-end con esecuzione automatizzata (supporto a R1);

3. METODOLOGIA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)

- una prima separazione modulare dei componenti, con containerizzazione orientata alla portabilità (supporto a R3);
- una interfaccia utente minimale, focalizzata sulla chiarezza dell'output operativo (supporto a R2).

Questa versione non mirava all'accuratezza fisica o alla validazione forense, ma a stabilire una base coerente per esplorare integrazioni successive senza richiedere una riprogettazione completa del sistema.

3.5.2 Versione 2: integrazione fisica e modelli PIML

La seconda iterazione ha introdotto un cambiamento concettuale rilevante, spostando la pipeline da un comportamento puramente simulativo e data-driven verso un approccio fisicamente informato. Questa evoluzione è stata guidata dalla necessità di garantire coerenza fisica e plausibilità degli output in contesti urbani e operativi.

In particolare, sono stati introdotti:

- un modello di simulazione fisica della dispersione come base di riferimento per la generazione delle mappe di concentrazione;
- modelli di Physics-Informed Machine Learning per la correzione delle mappe e la localizzazione della sorgente;
- vincoli fisici e geometrici integrati nella loss (non negatività, coerenza con la direzione del vento, maschere spaziali).

Questa iterazione ha risposto ai requisiti legati alla gestione di diversi contesti operativi e alla coerenza fisica degli output (in particolare R9), riducendo il rischio di soluzioni numericamente corrette ma fisicamente implausibili. Questa iterazione ha inoltre posto le basi per l'integrazione dei modelli fisicamente informati all'interno di una pipeline MLOps, rendendo esplicita la separazione tra generazione dei dati, inferenza e logging dei risultati.

3.5.3 Versione 3: calibrazione delle confidenze e controllo dell'overconfidence

Durante le iterazioni precedenti è emersa una criticità tipica dei modelli di classificazione in contesti operativi: la tendenza all'overconfidence, potenzialmente dannosa in scenari investigativi. La terza iterazione ha quindi affrontato esplicitamente il problema della calibrazione delle probabilità.

- è stata introdotta una strategia di Temperature Scaling adattivo per migliorare l'affidabilità delle confidenze (supporto a R5);
- sono state definite soglie operative più robuste rispetto a rumore e contaminazioni, contribuendo alla gestione degli *old positives* (supporto a R6);
- l'output del sistema è stato reso più interpretabile per l'operatore umano, rafforzando il ruolo dell'AI come strumento di supporto decisionale (supporto a R2 e R7).

Questa iterazione ha rafforzato il ruolo della pipeline MLOps come strato decisionale operativo, introducendo meccanismi di controllo delle confidenze e di gestione delle soglie che separano l'inferenza del modello dalla decisione finale, mantenuta in capo all'operatore umano.

3.5.4 Versione 4: logging forense e tracciabilità delle evidenze

La quarta iterazione rappresenta l'introduzione esplicita delle componenti MLOps del sistema. Guidata dai requisiti forensi e di auditabilità, questa fase ha esteso la pipeline oltre la sola inferenza, includendo logging strutturato, versioning dei modelli e gestione delle evidenze, elementi centrali in un contesto cyber-fisico investigativo.

Sono stati introdotti:

3. METODOLOGIA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)

- un meccanismo di logging forense in grado di catturare input, output e parametri rilevanti per ogni esecuzione end-to-end;
- la generazione di un *forensic bundle* contenente metadati, risultati intermedi e finali, e versionamento dei modelli;
- meccanismi di integrità e non ripudio (firma digitale, proprietà *tamper-evident*);
- l'esportazione delle evidenze in formati strutturati e interoperabili (supporto a R8, R11 e R12).

Questa iterazione colloca PENTION-M non solo come sistema di analisi basato su AI, ma come prototipo di architettura MLOps per ambienti investigativi, in cui inferenza, tracciabilità, auditabilità e sicurezza dei risultati sono parte integrante del ciclo di vita del modello.

3.5.5 Iterazione finale: consolidamento dell'architettura PIML e MLOps

L'iterazione finale ha avuto come obiettivo il consolidamento dell'architettura complessiva PIML e MLOps sviluppata nel corso del progetto. In questa fase, l'attenzione si è concentrata sull'allineamento tra modelli, pipeline operativa e requisiti LEA, verificando la coerenza end-to-end del sistema simulato.

In particolare, sono state consolidate:

- la pipeline MLOps simulata, comprensiva di ingestion, validazione, inferenza, logging e gestione delle evidenze;
- il versioning dei modelli e la tracciabilità completa delle esecuzioni;
- l'integrazione tra componenti PIML e interfaccia operativa, garantendo riproducibilità e auditabilità dei risultati.

Questa fase conclude il ciclo DSR presentato in questa tesi, producendo un prototipo coerente di sistema PIML–MLOps per un contesto cyber-fisico mobile simulato. Sebbene il sistema operi in un contesto simulato, l’architettura MLOps implementata è completa dal punto di vista concettuale e funzionale, e riproduce fedelmente il ciclo di vita di un modello in un sistema cyber-fisico mobile reale.

3.6 Data Flow Model del processo DSR

A valle delle iterazioni dell’artefatto descritte nella sezione precedente, risulta utile sintetizzare il flusso complessivo del processo DSR in una rappresentazione unificata, al fine di rendere esplicito il percorso metodologico seguito in questa tesi. A tal fine, è stato introdotto un *Data Flow Model* non solo del sistema PENTION-M, ma anche del processo di Design Science Research adottato. Tale rappresentazione chiarisce come il lavoro di ricerca abbia guidato, in modo strutturato, la progettazione di un’architettura *Physics-Informed Machine Learning* integrata in un contesto *MLOps* per sistemi cyber-fisici simulati.

La Figura 3.1 fornisce una sintesi visuale del processo DSR seguito. Il diagramma evidenzia come i requisiti operativi, forensi e tecnici raccolti nel contesto LEA siano stati progressivamente tradotti in scelte architettureali, componenti PIML e meccanismi MLOps, attraverso iterazioni successive dell’artefatto.

- il ruolo del contesto iniziale e dell’analisi della baseline PENTION-S come input conoscitivo;
- la fase di Requirements Engineering, basata su questionari e workshop con le LEAs, e la produzione di una lista consolidata di requisiti (R1–R12);
- lo sviluppo iterativo dell’artefatto attraverso versioni successive (V1–V4), guidato dal feedback degli stakeholder;

3. METODOLOGIA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)

- la valutazione integrata (*validation by construction*) e il feedback continuo come meccanismi centrali di refinement;
- l'output finale del processo, rappresentato dal prototipo PENTION-M e dalla relativa documentazione.

Data Flow Model del processo DSR per PENTION-M

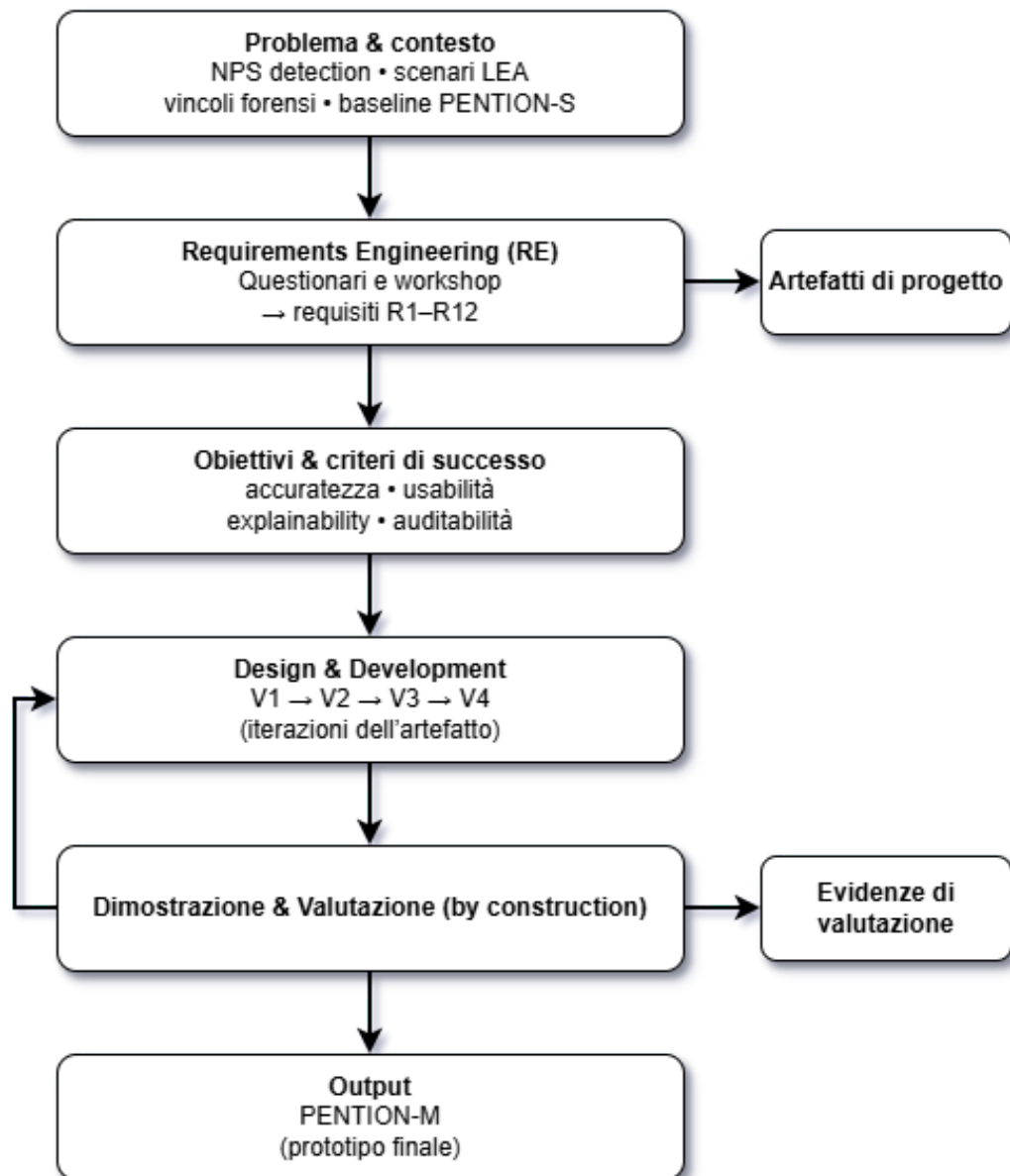


Figure 3.1: Data Flow Model del processo di Design Science Research adottato per il progetto PENTION-M.

La figura non descrive l'architettura del sistema, che è presentata nel Capitolo 4, ma ha lo scopo di chiarire la relazione tra le fasi metodologiche del DSR e le attività svolte nel corso del progetto.

3.7 Discussione: validazione by construction e collegamento ai capitoli successivi

Il processo descritto in questo capitolo mostra come la validazione di PENTION-M non sia stata concepita come un singolo esperimento finale, ma come un principio metodologico integrato nello sviluppo dell'artefatto. In linea con l'approccio di Design Science Research, ogni iterazione ha tradotto requisiti in scelte progettuali e architetture, producendo evidenze progressive della loro implementazione e coerenza.

Questo approccio di *validation by construction* costituisce il filo conduttore tra la metodologia presentata in questo capitolo, l'architettura del sistema descritta nel Capitolo 4 e le attività di valutazione discusse nel Capitolo 5. In particolare, le scelte architetture illustrate nel capitolo successivo rappresentano la concretizzazione tecnica dei requisiti e delle iterazioni metodologiche qui descritte, mentre il capitolo di valutazione analizzerà le prestazioni e le proprietà del sistema risultante.

La distinzione tra metodologia, architettura e valutazione consente di mantenere una chiara separazione dei ruoli dei capitoli, preservando al contempo la continuità logica del percorso di ricerca.

CHAPTER 4

ARCHITETTURA DEL SISTEMA PENTION-M

Questo capitolo descrive l'architettura del sistema PENTION-M, progettata per supportare scenari operativi mobili e dinamici e per integrare in modo coerente simulazione fisica, modelli di Machine Learning physics-informed, pipeline MLOps e meccanismi di logging forense. L'architettura è organizzata in livelli funzionali e implementata tramite microservizi containerizzati, al fine di garantire modularità, portabilità e tracciabilità end-to-end del flusso di dati e decisioni.

CHAPTER 5

VALIDAZIONE DELL'ARTEFATTO

Questo capitolo presenta la validazione dell'artefatto PENTION-M secondo l'approccio di Design Science Research adottato. La validazione non è intesa come un singolo test finale, ma come un processo integrato e progressivo (*validation by construction*), che combina valutazione tecnica, riscontri qualitativi da parte degli stakeholder e un *experience report* sulle iterazioni di sviluppo.

ACKNOWLEDGEMENTS

REFERENCES

- [1] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. *Understanding the ‘New Psychoactive Substances’ Phenomenon*. Lisbon, Portugal: EMCDDA, 2023. url: https://www.emcdda.europa.eu/topics/nps_en.
- [2] United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report 2023*. United Nations, 2023. url: <https://www.unodc.org/unodc/index.html>.
- [3] Jürgen H. Gross. *Mass Spectrometry: A Textbook*. 3rd ed. Springer, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-54398-7. url: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54398-7>.
- [4] Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs. *SWGDRUG Mass Spectral Library*. Accessed 2024. 2024. url: <https://www.swgdrug.org/ms.htm>.
- [5] MassBank of North America. *MoNA: MassBank of North America*. Open-access mass spectral database. 2024. url: <https://mona.fiehnlab.ucdavis.edu>.
- [6] National Institute of Advanced Industrial Science and Technology. *Spectral Database for Organic Compounds (SDBS)*. Japanese national spectral database. 2024. url: <https://sdb.db.aist.go.jp>.

REFERENCES

- [7] D. Bruce Turner. *Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates*. 2nd ed. CRC Press, 1994. isbn: 978-1566700238. url: <https://www.routledge.com/Workbook-of-Atmospheric-Dispersion-Estimates/Turner/p/book/9781566700238>.
- [8] George Em Karniadakis et al. “Physics-informed machine learning”. In: *Nature Reviews Physics* 3 (2021), pp. 422–440. doi: 10.1038/s42254-021-00314-5. url: <https://www.nature.com/articles/s42254-021-00314-5>.
- [9] Xiangyu Meng, Zongyi Li, and George Em Karniadakis. “Physics-informed neural networks (PINNs): Theory and applications”. In: *Journal of Computational Physics* 398 (2020), p. 108884. doi: 10.1016/j.jcp.2019.108884. url: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.108884>.
- [10] Chuizheng Meng et al. “When physics meets machine learning: A survey of physics-informed machine learning”. In: *Machine Learning for Computational Science and Engineering* 1.1 (2025), p. 20.
- [11] K. Kashinath et al. “Physics-informed machine learning: case studies for weather and climate modelling”. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 379.2194 (Feb. 2021), p. 20200093. issn: 1364-503X. doi: 10.1098/rsta.2020.0093. url: <https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0093>.
- [12] Mouhammad El Hassan et al. “Machine Learning in Fluid Dynamics—Physics-Informed Neural Networks (PINNs) Using Sparse Data: A Review”. In: *Fluids* 10.9 (2025). issn: 2311-5521. doi: 10.3390/fluids10090226. url: <https://www.mdpi.com/2311-5521/10/9/226>.
- [13] Nanzhe Wang, Yuntian Chen, and Dongxiao Zhang. *A comprehensive review of physics-informed deep learning and its applications in geoenery development*. 2025. doi: 10.59717/j.xinn-energy.2025.100087. url: <https://www.the-innovation.org/energy/article/id/67f9cd093e5ee924414bf3a4>.

REFERENCES

- [14] Leonhard Faubel-Teich, Klaus Schmid, and Holger Eichelberger. “MLOps Challenges in Industry 4.0”. In: *SN Computer Science* 4.6 (2023), pp. 1–11. doi: 10.1007/s42979-023-02282-2. url: <https://doi.org/10.1007/s42979-023-02282-2>.
- [15] Fabio Calefato, Filippo Lanubile, and Luigi Quaranta. “Security Risks and Best Practices of MLOps: A Multivocal Literature Review”. In: *Proceedings of the Italian Conference on Cyber Security (ITASEC 2024)*. Vol. 3731. CEUR Workshop Proceedings. Open access. 2024. url: <https://ceur-ws.org/Vol-3731/paper13.pdf>.

LIST OF FIGURES

3.1	Data Flow Model del processo di Design Science Research adottato per il progetto PENTION-M.	36
-----	--	----

LIST OF TABLES

3.1 Sintesi consolidata dei requisiti emersi dalla campagna di Requirements Engineering (questionari e workshop LEAs) e loro mapping su PENTION-M.	29
--	----